Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

VECTƠ TRONG MẶT PHẲNG TOẠ ĐỘ · ĐỀ TEST SỐ 01

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.
Đính chính: câu II.4 ý d nguồn in "tứ giác ABCD" nhưng đề không có điểm D; đúng là "tứ giác ABCO" (O là gốc toạ độ). Đáp án không đổi.

BẢNG ĐÁP ÁN MTM

Phần I: 1.D 2.A 3.D 4.B 5.B 6.C 7.D 8.A 9.D 10.D 11.B 12.B
Phần II: 1) SSĐĐ 2) SĐSĐ 3) ĐĐSS 4) ĐSSĐ
Phần III: 1) -4 2) 1 3) 3,5 4) 5,5 5) -3 6) 2,4

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hai vectơ $\vec{a}=3\vec{i}-\vec{j}$, $\vec{b}=-\vec{i}+2\vec{j}$. Khi đó tọa độ vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ là

A. $(5;-2)$. **B.** $(2;-1)$. **C.** $(4;-3)$. **D.** $(2;1)$.

Lời giải

Ta có $\vec{a}=3\vec{i}-\vec{j}\Rightarrow\vec{a}=(3;-1)$; $\vec{b}=-\vec{i}+2\vec{j}\Rightarrow\vec{b}=(-1;2)$. Khi đó $\vec{a}+\vec{b}=(2;1)$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho các điểm $A(-2;1)$ và $B(3;-5)$. Độ dài đoạn thẳng AB là

A. $\sqrt{61}$. **B.** $\sqrt{17}$. **C.** $\sqrt{41}$. **D.** $\sqrt{11}$.

Lời giải

Ta có $\overrightarrow{AB}=(5;-6)\Rightarrow\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{5^2+(-6)^2}=\sqrt{61}$.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-3;5)$ và $B(2;-2)$. Khi đó tọa độ điểm trung điểm M của đoạn thẳng AB là

A. $\left(\frac{-5}{2};\frac{7}{2}\right)$. **B.** $\left(\frac{1}{2};\frac{-3}{2}\right)$. **C.** $\left(\frac{5}{2};\frac{-7}{2}\right)$. **D.** $\left(\frac{-1}{2};\frac{3}{2}\right)$.

Lời giải

Tọa độ trung điểm M của đoạn thẳng AB là $M\left(\frac{-3+2}{2};\frac{5-2}{2}\right)=\left(\frac{-1}{2};\frac{3}{2}\right)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(-1;2), B(3;4)$. Tọa độ điểm D để tứ giác $OABD$ là hình bình hành là

A. $(2;6)$. **B.** $(4;2)$. **C.** $(-2;-6)$ **D.** $(-4;-2)$.

Lời giải

Giả sử tọa độ điểm $D(a;b)$. Khi đó ta có $\overrightarrow{OA}=(-1;2)$; $\overrightarrow{DB}=(3-a;4-b)$.

Vì tứ giác $OABD$ là hình bình hành $\Rightarrow \overrightarrow{OA}=\overrightarrow{DB} \Leftrightarrow \begin{cases}3-a=-1\\4-b=2\end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases}a=4\\b=2\end{cases}$. Vậy $D(4;2)$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;-3)$. Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$ là

A. $(3;-2)$. **B.** $(2;-3)$. **C.** $(3;2)$. **D.** $(2;3)$.

Lời giải

Tọa độ của vectơ $\overrightarrow{OA}=(2;-3)$

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, biết $\vec{a}=(1;-5)$ và $\vec{b}=(-2;6)$. Tọa độ của vectơ $\vec{a}+\vec{b}$ là

A. $(3;-11)$. **B.** $(1;-1)$. **C.** $(-1;1)$. **D.** $(-3;11)$.

Lời giải

Ta có $\vec{a}+\vec{b}=(1+(-2);-5+6)=(-1;1)$.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $C(-1;5)$, $D(3;1)$. Khi đó tọa độ điểm trung điểm I của CD là

A. $(-3;-1)$. **B.** $(-1;-3)$. **C.** $(3;1)$. **D.** $(1;3)$.

Lời giải

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

Do I là trung điểm của CD nên tọa độ $I=(1;3)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(-2;3), B(5;4), C(1;-2)$. Tìm tọa độ đỉnh D sao cho tứ giác $ABDC$ là hình bình hành.

A. $(8;-1)$. **B.** $(8;1)$. **C.** $(-1;8)$. **D.** $(-1;-8)$.

Lời giải

Gọi $D(x,y)$. Ta có $\overrightarrow{AC}=(3;-5)$, $\overrightarrow{BD}=(x-5;y-4)$ nên

$$\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}\Leftrightarrow\begin{cases}x-5=3\\y-4=-5\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=8\\y=-1\end{cases}$$

Vậy điểm D cần tìm là $D(8;-1)$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $\vec{u}=(-1;-2), \vec{v}=(2;2)$. Tọa độ của vectơ $2\vec{u}+\vec{v}$ là

A. $(-1;3)$. **B.** $(-2;1)$. **C.** $(2;4)$. **D.** $(0;-2)$.

Lời giải

$2\vec{u}+\vec{v}=(2.(-1)+2;2(-2)+2)=(0;-2)$.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $I(1;-2)$ là trung điểm của AB, với $A\in Ox$, $B\in Oy$. Khi đó

A. $A(0;2)$ **B.** $B(0;4)$. **C.** $B(-4;0)$. **D.** $A(2;0)$.

Lời giải

Gọi $A(x_A;y_A)$, $B(x_B;y_B)$.

Vì $A\in Ox$ nên $y_A=0$. Suy ra $A(x_A;0)$.

Vì $B\in Oy$ nên $x_B=0$. Suy ra $B(0;y_B)$.

$$I(1;-2)\text{ là trung điểm của }AB\Leftrightarrow\begin{cases}x_I=\dfrac{x_A+x_B}{2}=\dfrac{x_A+0}{2}=\dfrac{x_A}{2}=1\\y_I=\dfrac{y_A+y_B}{2}=\dfrac{0+y_B}{2}=\dfrac{y_B}{2}=-2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_A=2\\y_B=-4\end{cases}.$$

Vậy $A(2;0)$, $B(0;-4)$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho $M=(-2;1)$. Toạ độ điểm đối xứng với M qua trục Ox là

A. $(2;-1)$. **B.** $(-2;-1)$. **C.** $(2;1)$. **D.** $(1;2)$.

Lời giải

Hai điểm đối xứng với nhau qua trục Ox thì cùng hoành độ và tung độ đối nhau.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, Cho tam giác ABC với $A(3;-1), B(-4;2), C(4;3)$. Tìm D để $ABCD$ là hình bình hành?

A. $D(3;6)$. **B.** $D(11;0)$. **C.** $D(3;-6)$. **D.** $D(-3;6)$.

Lời giải

Ta có: $ABCD$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \begin{cases} -4-3 = 4-x_D \\ 2+1 = 3-y_D \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_D = 11 \\ y_D = 0 \end{cases} \Rightarrow D(11;0)$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm $A(2;1)$, $B(-1;-4)$, $C(-2;0)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

a) $\overrightarrow{OC} = -2\vec{j}$

b) $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{35}$

c) Tọa độ $I(-\frac{3}{2};-2)$ với I là trung điểm của BC

d) Gọi D là điểm sao cho ABCD là hình bình hành. Khi đó $D(1;5)$

Lời giải

a) Sai	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng

a) **Sai**

Ta có: $\overrightarrow{OC} = (-2;0)$

=> $\overrightarrow{OC} = -2\vec{i} + 0\vec{j} = -2\vec{i}$

b) **Sai**

Ta có: $\overrightarrow{AB} = (-3;-5)$ => $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{(-3)^2 + (-5)^2}$

=> $\left|\overrightarrow{AB}\right| = \sqrt{34}$

c) **Đúng**

I là trung điểm của BC => $I(\frac{x_B + x_C}{2};\frac{y_B + y_C}{2})$

=> $I(\frac{-1-2}{2};\frac{-4+0}{2})$

=> $I(-\frac{3}{2};-2)$

d) **Đúng**

Gọi $D(x;y)$. Khi đó $\overrightarrow{AB} = (-3;-5)$ và $\overrightarrow{DC} = (-2-x;-y)$

Vì $ABCD$ là hình bình hành nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Rightarrow \begin{cases} -3 = -2 - x \\ -5 = -y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 5 \end{cases}$

Vậy $D(1;5)$

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các vectơ $\vec{a}=\vec{i}+3\vec{j}$, $\vec{b}=(-1;2)$.

a) $\vec{a}=(0;3)$.

b) $\vec{a}+\vec{b}=(0;5)$.

c) $|\vec{b}|=\sqrt{3}$.

d) $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

a) Sai.

$\vec{a}=(1;3)$.

b) Đúng.

Ta có: $\vec{a}=(1;3)$, $\vec{b}=(-1;2)$.

$\vec{a}+\vec{b}=(1+(-1);3+2)$. Vậy $\vec{a}+\vec{b}=(0;5)$.

c) Sai.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

$|\vec{b}|=\sqrt{(-1)^2+2^2}=\sqrt{5}$.

d) Đúng.

$\vec{a}=(1;3)$, $\vec{b}=(-1;2)$.

Ta có: $\dfrac{1}{-1}\neq\dfrac{3}{2}$ nên $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có các đỉnh thỏa mãn $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-\vec{j}$, $\overrightarrow{OB}=\vec{i}+\vec{j}$, $\overrightarrow{OC}=4\vec{i}+\vec{j}$.

a) $A(2;-1), B(1;1), C(4;1)$.

b) Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $E\left(\frac{3}{2};0\right)$.

c) Trọng tâm của ΔABC là điểm $G\left(\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$.

d) Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(2;-1)$.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

a) Chọn ĐÚNG.

$A(2;-1), B(1;1), C(4;1)$.

Ta có: $\overrightarrow{OA}=2\vec{i}-\vec{j}\Rightarrow A(2;-1)$

$\overrightarrow{OB}=\vec{i}+\vec{j}\Rightarrow B(1;1)$

$\overrightarrow{OC}=4\vec{i}+\vec{j}\Rightarrow C(4;1)$

b) Chọn ĐÚNG.

Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm $E\left(\frac{3}{2};0\right)$.

E là trung điểm AB nên $x_E=\frac{x_A+x_B}{2}=\frac{2+1}{2}=\frac{3}{2}, y_E=\frac{y_A+y_B}{2}=\frac{-1+1}{2}=0$ hay $E\left(\frac{3}{2};0\right)$

c) Chọn SAI.

Trọng tâm của ΔABC là điểm $G\left(\frac{2}{3};\frac{1}{3}\right)$.

G là trọng tâm ΔABC nên $x_G=\frac{x_A+x_B+x_C}{3}=\frac{2+1+4}{3}=\frac{7}{3}$, $y_G=\frac{y_A+y_B+y_C}{3}=\frac{-1+1+1}{3}=\frac{1}{3}$ hay $G\left(\frac{7}{3};\frac{1}{3}\right)$.

d) Chọn SAI.

Để tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì điểm $D(2;-1)$.

Ta có: $ABCD$ là hình bình hành

$\Leftrightarrow \overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BC}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D-x_A=x_C-x_B\\y_D-y_A=y_C-y_B\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D-2=4-1\\y_D+1=1-1\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x_D=5\\y_D=-1\end{cases}$

Vậy $D(5;-1)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN II · CÂU 4

Đính chính MTM: Đề nguồn ý d in "tứ giác ABCD" nhưng không có điểm D; lời giải nguồn dùng vectơ AB = vectơ OC nên đúng là "tứ giác ABCO". Đáp án d) Đúng không đổi.

Câu 4: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm $A(1;2)$, $B(3;1)$.

a) Toạ độ vectơ $\overrightarrow{AB}=(2;-1)$.

b) Độ dài đoạn thẳng AB là $\sqrt{3}$.

c) Tam giác OAB là tam giác đều.

d) Với điểm $C(2;-1)$ thì tứ giác $ABCD$ là một hình vuông.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng

a) Đúng

Ta có $\overrightarrow{AB}=(3-1;1-2)=(2;-1)$

b) Sai

$AB=\left|\overrightarrow{AB}\right|=\sqrt{2^2+(-1)^2}=\sqrt{5}$.

c) Sai

$\overrightarrow{AO}=(-1;-2)\Rightarrow AO=\sqrt{5}=AB$.

$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AO}=0\Rightarrow AO\perp AB$.

Vậy tam giác AOB vuông cân tại A

d) Đúng

Tam giác AOB vuông cân tại A nên nếu $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{OC}\Leftrightarrow\begin{cases}x_C=2\\y_C=-1\end{cases}$ thì tứ giác $ABCD$ là một hình vuông.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho $A(1;0)$, $B(0;3)$, $C(-3;-5)$. Tọa độ của điểm $M(m;n)$ thuộc trục Ox sao cho $\left|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất khi đó giá trị của $m+n$ bằng ?

Lời giải

Trả lời: -4

Gọi $M(m;0)\in Ox$ ta có: $\overrightarrow{MA}=(1-m;0)$; $\overrightarrow{MB}=(-m;3)$; $\overrightarrow{MC}=(-3-m;-5)$.

$\Rightarrow 2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=(2-2m+3m-6-2m;-9-10)=(-m-4;-19)$

$\Rightarrow \left|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|=\sqrt{(m+4)^2+19^2}\geq\sqrt{19^2}=19.$

Dấu "=" xảy ra khi: $m+4=0\Leftrightarrow m=-4$

Vậy $\left|2\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}\right|$ nhỏ nhất bằng 19 tại $M(-4;0)$.

Do đó: $m+n=-4$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;1)$, lấy điểm B thuộc trục Ox có hoành độ $x\geq 0$ và điểm C thuộc Oy có tung độ $y\geq 0$ sao cho ΔABC vuông tại A. Diện tích ΔABC nhỏ nhất bằng bao nhiêu ?

Lời giải

Trả lời: 1

Ta có $A(2;1)$, $B(b;0)$, $C(0;c)$ với $b,c\geq 0$.

Suy ra: $\overrightarrow{AB}=(b-2;-1)$; $\overrightarrow{AC}=(-2;c-1)$.

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

• ΔABC vuông tại $A\Leftrightarrow \overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=0\Leftrightarrow -2(b-2)-(c-1)=0$

$\Leftrightarrow c-1=-2(b-2)\Rightarrow c=-2b+5\geq 0\rightarrow 0\leq b\leq\dfrac{5}{2}.$

Lại có: $S_{ABC}=\dfrac{1}{2}.AB.AC=\dfrac{1}{2}.\sqrt{(b-2)^2+1}.\sqrt{4+(c-1)^2}=\dfrac{1}{2}.\sqrt{(b-2)^2+1}.\sqrt{4+(-2b+5-1)^2}$

$=\dfrac{1}{2}.\sqrt{(b-2)^2+1}.\sqrt{4+4(b-2)^2}=(b-2)^2+1\geq 1.$

Dấu "=" xảy ra khi: $b-2=0\Leftrightarrow b=2$ (TMĐK) $\Rightarrow c=1$

Vậy diện tích ΔABC nhỏ nhất bằng 1 tại $B(2;0),C(0;1)$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho điểm $M(2;3)$, $N(5;1)$. Điểm $I(a;0)$ thỏa mãn $\left|\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}\right|$ ngắn nhất. Tìm a (kết quả a làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Trả lời: 3,5

Ta có: $I(a;0)$.

Khi đó $\overrightarrow{IM}=(2-a;3)$; $\overrightarrow{IN}=(5-a;1)$

$\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}=(7-2a;4)$

$\left|\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}\right|=\sqrt{(2a-7)^2+16}\geq 4$.

Dấu "=" xảy ra khi $2a-7=0\Leftrightarrow a=\dfrac{7}{2}=3,5$.

Vậy $\left|\overrightarrow{IM}+\overrightarrow{IN}\right|$ ngắn nhất bằng 4.

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có $A(2;5)$, $B(-1;3)$, $C(4;1)$. Điểm D có tung độ dương thuộc đường thẳng AC sao cho $S_{BDC}=\dfrac{1}{4}S_{ABC}$. Tính tổng hoành độ và tung độ của điểm D (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Trả lời: 5,5

Gọi $D(a;b)$ $(b>0)$. Ta có $S_{BDC}=\dfrac{1}{4}S_{ABC}\Leftrightarrow AC=4DC\Leftrightarrow\overrightarrow{AC}=\pm 4\overrightarrow{DC}$

Mà $\overrightarrow{AC}=(2;-4);\overrightarrow{DC}=(a-4;b-1)$

+ TH1: $\overrightarrow{AC}=4\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow\begin{cases}4a-16=2\\4b-4=-4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\dfrac{18}{4}\\b=0\end{cases}$ (loại)

+ TH2: $\overrightarrow{AC}=-4\overrightarrow{DC}\Leftrightarrow\begin{cases}-4a+16=2\\-4b+4=-4\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=\dfrac{14}{4}\\b=2\end{cases}$ (nhận)

Vậy $D\left(\dfrac{14}{4};2\right)\Rightarrow\dfrac{14}{4}+2=\dfrac{11}{2}=5,5$.

Đáp án: $5,5$.

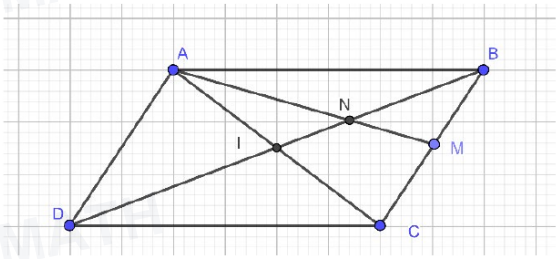
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho hình bình hành $ABCD$ biết điểm $A(4;5), C(-2;-1)$. Gọi M là trung điểm của BC, N là giao điểm của BD và AM. Biết $N(4;1)$, tọa độ điểm D có dạng $D(a;b)$, $a,b \in Z$. Tính tổng $a+b$?

Lời giải

Trả lời: -3



Gọi I là giao điểm của AC và BD suy ra I là trung điểm của AC

Suy ra:

$$\begin{cases} x_I = \dfrac{4-2}{2} = 1 \\ y_I = \dfrac{5-1}{2} = 2 \end{cases} \Rightarrow I(1;2).$$

Xét tam giác ABC có AM, BI là hai trung tuyến cắt nhau tại N nên N là trọng tâm của tam giác ABC suy ra $\overrightarrow{IN} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{IB} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{DI}$.

Gọi $D(x;y) \Rightarrow \overrightarrow{DI} = (1-x;\ 2-y)$, $\overrightarrow{IN} = (3;-1)$.

Ta có: $\overrightarrow{IN} = \dfrac{1}{3}\overrightarrow{DI} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 = \dfrac{1}{3}(1-x) \\ -1 = \dfrac{1}{3}(2-y) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -8 \\ y = 5 \end{cases} \Rightarrow D(-8;5).$

Vậy $a+b=-3$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Vectơ

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho điểm $A(2;3), B(3;4)$. Tìm tọa độ điểm $M(x;0)$, $x \in \mathbb{R}$ thuộc trục hoành sao cho chu vi tam giác ABM đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị của x? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Lời giải

Trả lời: 2,4

Ta thấy: $y_A.y_B > 0$ nên hai điểm A, B nằm cùng phía so với trục hoành.

Gọi A' là điểm đối xứng với điểm A qua Ox suy ra $A'(2;-3)$.

Chu vi tam giác ABM: $P = MA + MB + AB = MA' + MB + AB \geq A'B + AB$.

Suy ra $P_{\min} = A'B + AB$ đạt được khi A', M, B thẳng hàng.

Gọi $M(x;0) \Rightarrow \overrightarrow{A'M} = (x-2;3)$.

A', M, B thẳng hàng $\Leftrightarrow \overrightarrow{A'M}, \overrightarrow{A'B}$ cùng phương $\Leftrightarrow 7(x-2) = 3.1 \Leftrightarrow x = \dfrac{17}{7}$.

Vậy $x \approx 2,4$.